

山东英才学院

本科毕业设计（论文）开题报告

题 目	莱芜文旅小程序的设计与实现
学 院	工学院
班 级	专升本信息管理与信息系统（B）2401
学生姓名	焦雨涵
学 号	240301120131
指导教师	王波
日 期	单击此处输入

开题报告内容：选题的目的、意义，国内外研究现状（文献综述），研究（设计）内容，研究（设计）思路、方法或技术路线，预期成果，参考文献等（可加页）。

一、选题目的及意义

(一)选题目的

在旅游推进与乡村振兴战略深度实施的背景下，智慧旅游已成为文旅产业高质量发展的核心驱动力。山东省济南市莱芜区坐拥雪野湖、房干生态旅游区等自然景观，莱芜战役纪念馆、齐长城遗址等历史文化资源，兼具生态休闲、红色教育与历史体验多重功能，近年来游客数量持续增长，旅游经济对区域发展的贡献愈发显著。然而，莱芜区文旅信息服务体系的发展速度与资源禀赋并不匹配，成为制约产业升级的关键瓶颈。基于此，本选题旨在结合移动互联网技术与文旅服务需求，设计并实现一款“莱芜文旅小程序”。

(二)选题意义

1.理论意义

莱芜文旅小程序的设计与实现，丰富了中小城市文旅数字化转型的实践研究体系，完善文旅小程序的“地域文化适配性”设计理论。现有文旅小程序研究多强调功能完整性，却忽视了地域文化与产品设计的深度融合，未能体现区域文化特色。本研究在设计过程中，将莱芜红色文化元素、乡村民俗元素等融入小程序界面设计与功能模块。拓展“需求导向”的文旅数字化产品开发思路。

2.实践意义

从实际应用层面看，本选题的实践意义可覆盖游客、莱芜文旅产业、区域经济三个维度。

对游客而言，游客可通过小程序查询莱芜各景点的详细信息，并根据自身兴趣生成个性化出行方案；同时，小程序整合景点门票预订、本地美食推荐，路线推荐等功能，游客无需切换多平台即可完成出行准备，大幅提升旅游便捷性。

对莱芜文旅产业而言，小程序为莱芜文旅资源提供了集中展示的官方平台，可打破第三方平台的流量垄断，帮助莱芜文旅部门直接触达目标游客。

对区域经济而言，莱芜文旅小程序将助力“文旅带动区域消费”。莱芜作为济南市的辖区，其文旅产业的发展可辐射周边区县，助力区域经济结构优化升级。

二、国内外研究现状

(一)国内研究现状

国内文旅小程序的研究与开发始于2017年微信小程序上线后，随着移动互联网技术的普及与文旅产业数字化政策的推动，相关研究已形成一定规模，主要集中在功能设计、技术应用、运营模式三个方向。

在功能设计研究方面，国内学者普遍认为文旅小程序需覆盖“信息查询—规划—预订—体验—反馈”的全流程服务。张莉等在《文旅小程序的设计与实现——以某旅游城市为例》中提出，文旅小程序的核心功能应包括景点信息展示、智能路线规划、门票酒店预订、用户评价互动四大模块，并强调需结合区域文旅特色增设差异化功能——如针对历史文化名城的“文化解读”模块，针对乡村旅游的“农事体验预约”模块。此外，随着用户需求的升级，国内研究逐渐关注“个性化服务”功能的开发：李明等通过用户调研发现，72%的游客希望获得“定制化旅游推荐”，因此提出在小程序中引入协同过滤算法，根据用户的浏览历史、偏好标签等推荐相关景点与路线，该研究成果已在杭州、西安等城市的文旅小程序中得到应用。但需注意的是，现有功能设计研究多聚焦于热门旅游城市，针对中小城市及区县的研究较少——例如莱芜这类兼具红色文化与乡村旅游资源的区域，其文旅小程序需平衡“红色教育”与“休闲体验”功能，而现有研究尚未提供此类需求的功能适配方案。

在技术应用研究方面，国内文旅小程序的技术选型已从“基础开发”向“智能化、场景化”升级。早期研究多关注小程序的技术可行性，如陈燕在《微信小程序开发实战》中详细阐述了微信原生小程序框架的使用方法，包括页面布局、接口调用、数据存储等基础技术，为中小开发者提供了技术参考。近年来，随着 AR/VR、大数据、物联网技术的发展，国内学者开始探索新技术在文旅小程序中的应用：王建国提出将 AR 技术与文旅小程序结合，游客扫描景点标志物即可触发虚拟场景，该技术已在故宫博物院、敦煌莫高窟的文旅小程序中落地，显著提升了用户互动体验。此外，大数据技术在游客行为分析中的应用也成为研究热点——张华等通过分析文旅小程序的用户数据，构建了游客需求画像，可为文旅部门提供精准的营销策略建议，但该研究的数据样本主要来自一线城市，对中小城市游客的行为特征分析不足，难以直接应用于莱芜文旅小程序的开发。

在运营模式研究方面，国内学者普遍强调“政企协同”的重要性。刘敏等在《文旅小程序的运营困境与优化路径》中指出，单一由政府主导的文旅小程序易出现“更新不及时、服务响应慢”的问题，而单一由企业主导的小程序则可能过度追求商业利益，忽视公共服务功能。因此，提出“政府引导+企业运营+商家参与”的三方协同模式——政府负责资源整合与监管，企业负责技术开发与日常运营，商家提供产品与服务，该模式已在苏州“君到苏州”、成都“天府文旅”等小程序中成功应用，实现了公共服务与商业价值的平衡。但现有运营模式研究多基于经济发达地区的实践，对莱芜这类经济基础较弱、文旅资源分散的区域，如何降低运营成本、吸引商家参与，仍是尚未解决的问题

(二)国外研究现状

国外文旅数字化产品的研究与开发起步早于国内，且在技术应用、用户体验、运营模式方面形成了独特的体系，其研究重点主要集中在用户体验优化、跨平台适配、大数据驱动运营三个方向。

在用户体验优化研究方面，国外学者高度重视“场景化服务”与“情感化设计”。Smith 等在《Digital Transformation in Tourism: A Case Study of Mobile Applications》中以欧洲多国的文旅 APP 为例，指出文旅产品需结合游客的实时场景（如地理位置、天气状况、游览进度）提供动态服务——例如当游客靠近某景点时，自动推送景点导览信息；当天气突变时，推荐附近的室内景点或休息场所。此外，国外研究还强调情感化设计的重要性：Jones 等通过实验发现，融入地域文化元素的界面设计（如使用当地传统色彩、图案）可提升用户对文旅品牌的认同感，该研究成果已应用于日本京都、意大利佛罗伦萨的文旅 APP 设计中，界面风格与当地文化特色高度契合。但需注意的是，国外文旅产品的用户体验设计多基于欧美游客的行为习惯，例如更注重隐私保护、更偏好自主决策，这些设计逻辑与国内游客的需求存在差异，难以直接复制到莱芜文旅小程序中。

在跨平台适配研究方面，国外学者注重“多终端协同”与“无障碍访问”。随着智能手机、平板电脑、智能手表等终端设备的普及，国外研究开始探索文旅产品的跨平台适配技术：Brown 等提出基于响应式设计理念开发文旅小程序，确保在不同尺寸的终端上均能提供一致的服务体验，该技术已在英国“Visit Britain”、澳大利亚“Tourism Australia”的数字化产品中应用，支持用户在手机、平板、电脑间无缝切换使用。此外，国外研究还关注无障碍访问功能的开发——例如为视障用户提供语音朗读功能，为听障用户提供景点解说文字版，这些功能体现了“包容性设计”理念，但也增加了开发成本，对莱芜这类中小城市的文旅小程序而言，需在功能完整性与开发成本间寻找平衡。

在大数据驱动运营研究方面，国外学者的研究已从“用户行为分析”向“预测性服务”升级。国外文旅企业普遍拥有完善的数据收集体系，可整合游客的预订数据、浏览数据、社交平台数据，通过机器学习算法预测游客需求——例如 Google 旅游通过分析用户搜索数据，预测热门旅游目的地并提前推送相关信息；Airbnb 通过分析用户偏好，为游客推荐个性化的住宿方

案。此外，国外研究还探索了大数据在文旅资源优化中的应用：Williams 等通过分析文旅 APP 的用户流量数据，为景区提供游客分流建议，有效缓解了热门景点的拥挤问题。但国外大数据研究多依赖成熟的商业数据平台与庞大的用户样本，而莱芜文旅小程序初期用户规模较小，数据量有限，难以直接应用国外的预测模型，需探索适合中小规模用户的数据分析方法。

(三)文献评述

综合国内外研究现状来看，文旅数字化产品的研究已在功能设计、技术应用、运营模式等方面取得显著成果，为莱芜文旅小程序的开发提供了理论基础与实践参考，国内外研究多基于“通用游客需求”设计功能，未能区分不同类型游客的差异化需求。综上，本研究将以莱芜文旅资源为核心，设计并实现一款“适配中小城市、融合地域文化”的文旅小程序，为莱芜文旅产业提供实践方案，同时丰富中小城市文旅数字化研究的理论体系。

三、研究（设计）内容

（一）需求分析与功能规划

在用户需求调研阶段，采用问卷调查的方法，针对游客群体重点调研其在景点查询、路线规划、文化体验等方面的需求，明确不同年龄段、出行目的游客的偏好差异，基于调研结果，完成“游客端+管理端”的功能模块划分。游客端核心功能包括：景点展示模块，实现图文介绍、线路推荐、票务预订、特色文化讲解、活动日历展示节庆、展览。管理端功能包括：数据统计分析模块，内容审核模块，负责景点信息、攻略内容等的审核管理；用户管理模块，支持用户信息查看、账号管理与分类服务；政策发布模块，用于发布旅游政策、景区通知等重要信息。

（二）系统架构设计

系统架构设计将遵循“高效稳定、可扩展、易维护”的原则，采用 B/S 架构模式，明确前后端技术栈与分层设计方案。前端技术选用 Vue 框架，实现响应式界面设计；后端采用 SpringBoot 框架，具备开发效率高、稳定性强、易于扩展的优势，能够支撑多模块协同运行；数据库选用 MySQL 存储核心业务数据，Redis 作为缓存数据库存储高频访问数据。

（三）数据库设计

首先梳理用户、景点、订单、活动、攻略等核心数据实体，明确实体间的关联关系，绘制 ER 图。核心实体包括：用户实体，包含用户昵称、用户类型等属性；景点实体，涵盖名称、地址、简介、门票价格等字段；活动实体，包含活动名称、时间、地点等属性。

（四）功能模块详细设计

1.游客端功能详细设计

景点展示模块，突破传统图文模式，采用“图文+三维+标签”的综合展示方式。核心景点将上传全景图片，为核心景点添加文化属性标签，帮助用户快速了解景点。

智能路线规划模块，采用“自定义+推荐”双模式设计。自定义模式支持用户输入起点、终点，设置途经景点数量、出行方式等参数，系统通过 Python 路径算法计算并生成 3 条最优路线，分别标注“最短时间”“最少花费”“最多体验”，用户可根据需求选择。

定位导航模块，基于腾讯地图 SDK 开发，实现“精准定位+多方式导航”功能。支持步行、驾车、公交三种导航模式，提供实时路况，提升导航服务的实用性。

特色文化讲解与活动日历模块，聚焦文化深度体验，活动日历模块展示莱芜区节庆活动、文化展览、民俗体验等活动信息，用户可查看活动详情。

2.管理端功能详细设计

数据统计分析模块，采用大数据分析技术，实现数据采集与可视化展示。内容审核模块构建“自动审核+人工审核”双重机制。自动审核通过关键词匹配等技术，筛选包含敏感信息、虚假内容的景点介绍；人工审核针对自动审核未通过或存在争议的内容，由管理员进行人工核查，确保内容准确、合法、合规。

用户管理模块，支持管理员对用户信息进行全面管理，包括查看用户基本信息、订单历史等；基于用户行为数据与消费习惯，对用户进行分类管理。

政策发布模块，设计简洁高效的信息发布界面，管理员可发布旅游相关政策法规、景区管理规定等信息。

（五）界面与交互设计及系统测试

界面设计将结合莱芜文旅特色，打造统一、美观、易用的视觉风格。整体色调形成鲜明的地域特色。

交互流程设计以“简化操作、提升效率”为核心。优化用户操作路径，提升用户交互体验；设置智能引导功能，首次使用小程序的用户将收到操作指引，帮助快速熟悉核心功能。

系统测试将覆盖功能测试、性能测试、兼容性测试与安全性测试。功能测试采用黑盒测试方法，针对各模块核心功能设计测试；性能测试通过模拟多用户并发访问，测试系统响应时间、吞吐量等指标，确保小程序正常运行。

四、研究（设计）思路、方法或技术路线

（一）研究思路

本研究遵循“需求导向—设计驱动—开发实现—测试优化”的核心思路，分五个阶段推进莱芜文旅小程序的设计与实现。

（二）研究方法

1.文献研究法

通过中国知网，检索“智慧旅游”“文旅小程序开发”等关键词，收集国内外相关学术论文、学位论文与技术文档。

2.实地调研法

前往莱芜区文化和旅游局、雪野湖旅游区、莱芜战役纪念馆等单位进行实地调研。

（三）技术路线

绘制 ER 图，设计数据表结构与存储策略；制作界面，优化交互流程，确定视觉风格；前端开发基于 Vue 框架，实现界面开发与交互功能；后端开发：使用 SpringBoot 框架搭建后端服务；数据库实现：创建 MySQL 数据库，配置 Redis 缓存；

五、预期成果

（一）莱芜文旅小程序成品

完成“游客端+管理端”双端协同的莱芜文旅小程序开发，实现规划功能的稳定运行，展现莱芜区文化魅力。

（二）毕业设计论文

实现毕业设计论文结构完整、逻辑清晰、论证充分。

六、参考文献

- [1]李文路.贵州喀斯特民族地区生态旅游发展驱动乡村振兴研究[D].西南民族大学,2022.
- [2]翟娟,杜雨.基于大数据分析的智慧旅游模型系统[J].电子技术,2021.
- [3]韩增林,潘佳玉,郭建科,等.基于地理本性的滨海城市旅游系统适应性分析[J].资源科学,2022.
- [4]刘雨桥.辽宁乡村智慧旅游平台服务系统设计探究[J].中国信息界,2024.
- [5]孙振杰.旅游共生体系统协调演化研究[D].东北师范大学,2020.
- [6]林立疆.基于移动互联网的景区智慧旅游系统设计与实现[D].南京邮电大学,2019.
- [7]边文龙.游客智慧旅游应用行为及其地域差异研究[D].东北师范大学,2021.
- [8]杨惟萱.智慧旅游时代景区智能导览系统的功能需求与设计[J].旅游纵览,2024.
- [9]马立和,智慧旅游系统.黑龙江省,哈尔滨学院,2024-01-16.
- [10]陈伍香,卢新宇,蒋清红,等.5G 时代下基于微服务架构的桂林智慧旅游管理系统设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2023.

- [16]Jiang J ,Wang B . Data Mining-Driven Personalized Recommendation in the Smart Tourism Systems [J]. Journal of Circuits, Systems and Computers, 2025.
- [17]Ziyue Z . Design of a Smart Tourism Route Optimization System for Scenic Areas Based on the Spark Framework [J]. International Journal of High Speed Electronics and Systems, 2025.
- [18]Denise S E ,Michael C H . Integrating smart cities and tourism systems: a critical review [J]. International Journal of Public Sector Management, 2025.
- [19]Lu J ,Fan A ,Liu J , et al. Tourists' willingness to adopt government-led smart tourism platforms: A mixed-methods study [J]. Journal of Vacation Marketing, 2025.
- [20]Jiang J ,Wang B . Data Mining-Driven Personalized Recommendation in the Smart Tourism Systems [J]. Journal of Circuits, Systems and Computers, 2025.

毕业设计（论文）提纲 第一部分：绪论 1.1 研究背景：从旅游与乡村振兴战略下智慧旅游的发展背景下，分析莱芜区文旅资源现状与信息服务体系存在的痛点； 1.2 研究目的与意义：明确莱芜文旅小程序开发的实践目标，从理论与实践两个维度阐述研究价值； 1.3 国内外研究现状：梳理国内外智慧旅游与文旅小程序开发的研究成果； 1.4 研究内容与方法：明确研究的核心内容，介绍采用的文献研究法、实地调研法等研究方法； 第二部分：相关理论与技术基础 2.1 相关理论：介绍智慧旅游理论、用户体验理论等核心理论； 2.2 技术基础：详细说明 Vue、SpringBoot、Python、MySQL/Redis 等技术的特点与应用场景。 第三部分：莱芜文旅小程序需求分析 3.1 调研过程：介绍文献调研、实地调研的实施过程； 3.2 用户需求分析：分析游客与管理端用户的核心需求； 3.3 功能需求规划：明确“游客端+管理端”的功能模块划分与核心功能描述； 第四部分：莱芜文旅小程序设计 4.1 系统架构设计：设计系统整体架构； 4.2 数据库设计：绘制 ER 图，设计数据存储策略； 4.3 功能模块详细设计：详细阐述各功能模块与实现方案； 4.4 界面与交互设计：说明界面视觉风格设计与交互流程优化方案。 第五部分：莱芜文旅小程序开发实现 5.1 开发环境搭建：介绍前后端开发环境； 5.2 前端开发实现：阐述页面开发与交互功能实现过程； 5.3 后端开发实现：说明后端服务搭建、业务逻辑实现与 API 接口开发； 5.4 数据库实现：介绍数据库创建、数据表初始化与缓存配置； 第六部分：系统测试与优化 6.1 测试方案设计：明确测试目标；	
毕业设计（论文）完成进度安排 第一阶段：2025 年 10 月-2025 年 11 月中旬：熟悉任务及要求确定毕业设计选题、收集材料、撰写任务书及开题报告并答辩。 第二阶段：2025 年 11 月-2026 年 1 月：撰写毕业设计初稿，进一步收集材料准备中期检查。 第三阶段：2026 年 1 月-2026 年 2 月底：毕业设计定稿，根据指导老师建议进一步完善论文，完成中期答辩，为查重做准备。 第四阶段：2026 年 3 月-2026 年 4 月中旬：毕业设计查重，答辩资格审查，准备毕业答辩。 第五阶段：2026 年 4 月中旬-2026 年 5 月中旬：装订毕业设计论文；参加毕业答辩，根据答辩意见进一步修改论文，提交最终纸质版毕设相关材料。	
指导教师意见	针对性意见不少于 100 字符，从系统导出，签字、日期为手写 指导教师： 年 月 日

专业负责人 意见	☐同意开题☐不同意开题 专业负责人： 年 月 日
-------------	--